

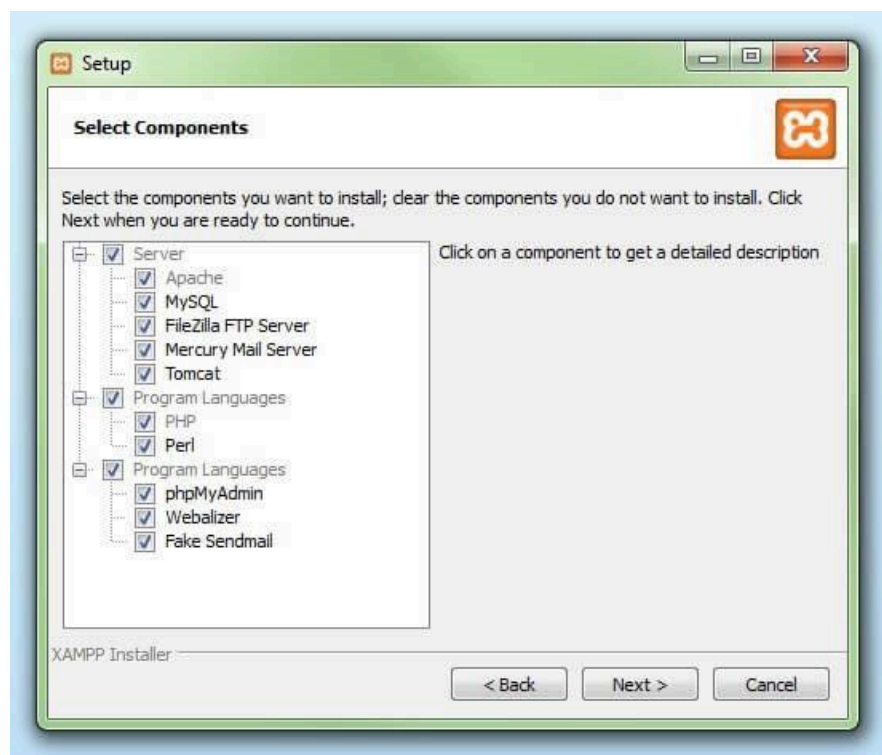
Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Laptop - Metode ARAS

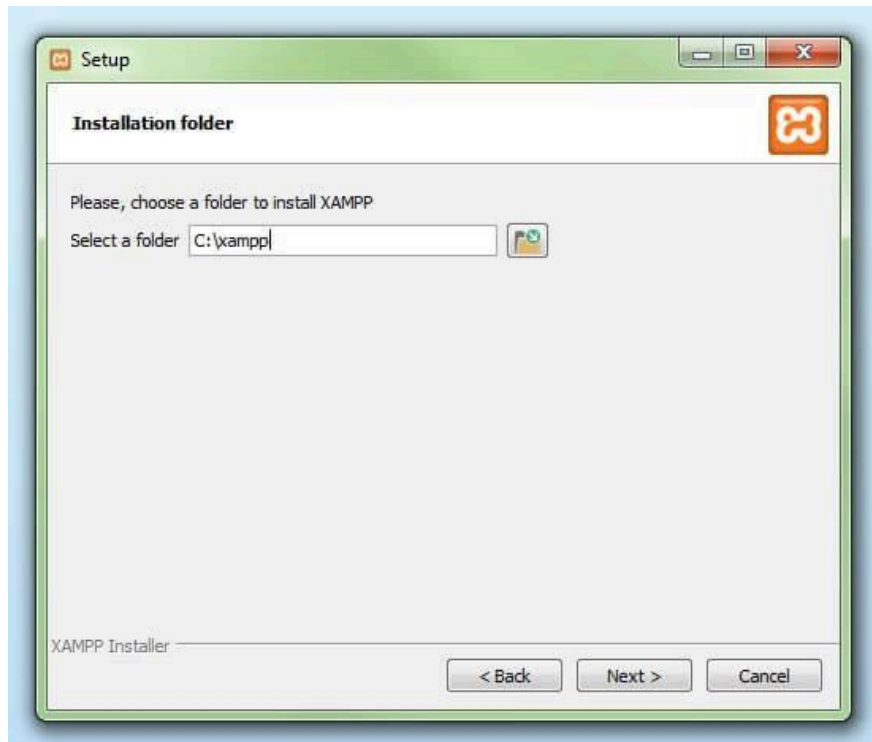
Oleh: Muhammad Farhan Ananda Mirzah (NIM 2011522022 – Universitas Andalas)

https://github.com/FarhanMirzah/spk_laptop_aras

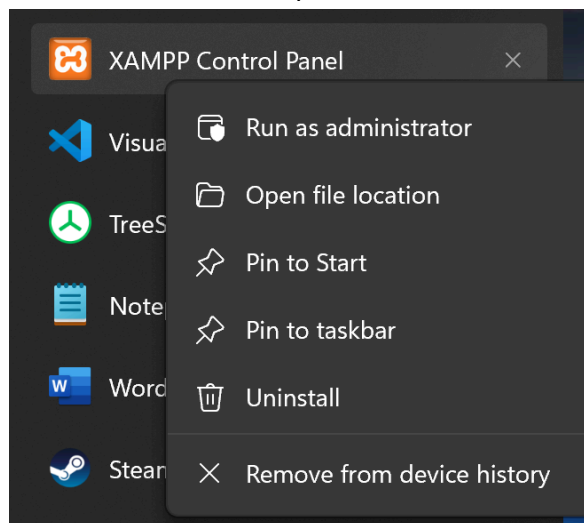
A. Cara install aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Laptop - Metode ARAS

1. Install **XAMPP** menggunakan file installer yang disediakan (sebaiknya tidak usah ganti component dan folder instalasi default (**C:\xampp**))

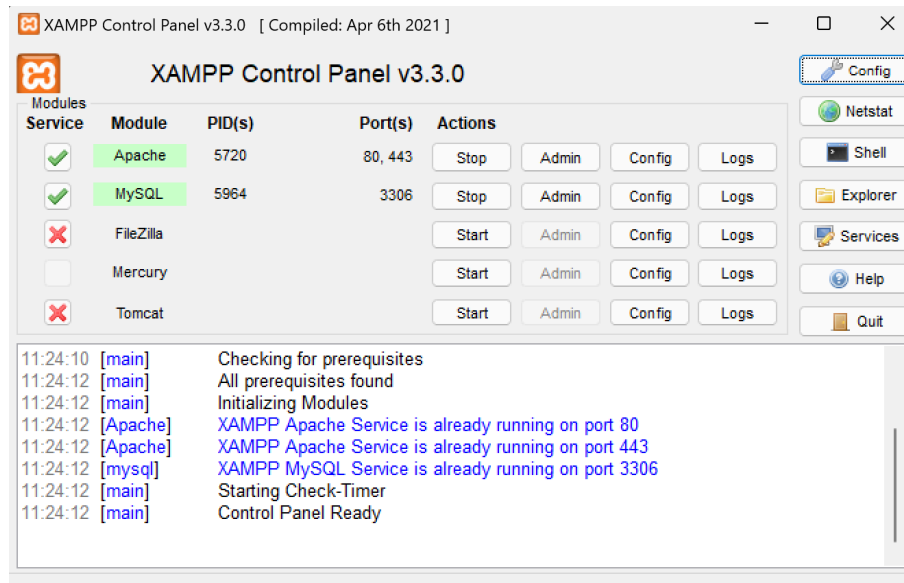




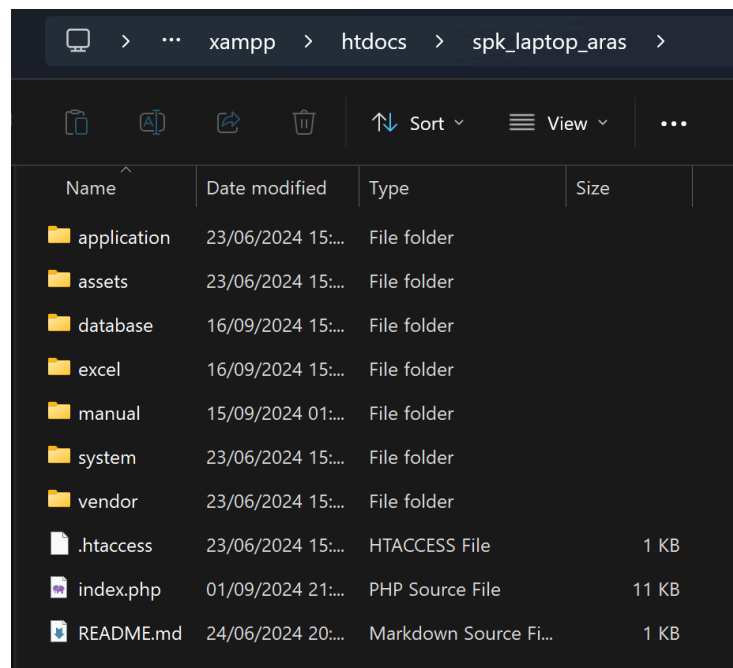
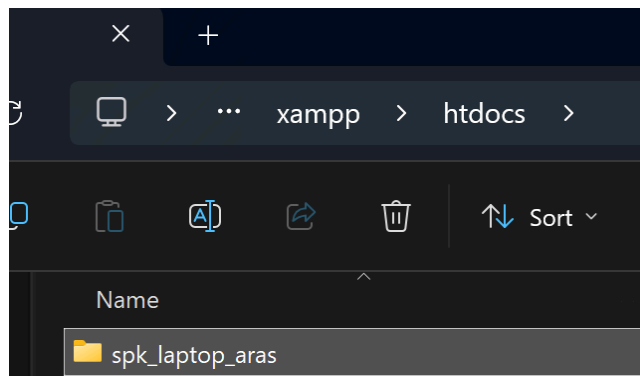
2. Setelah XAMPP di install, jalankan **XAMPP Control Panel** sebagai **Administrator** (cari XAMPP di search windows, klik kanan, pilih Run as Administrator)



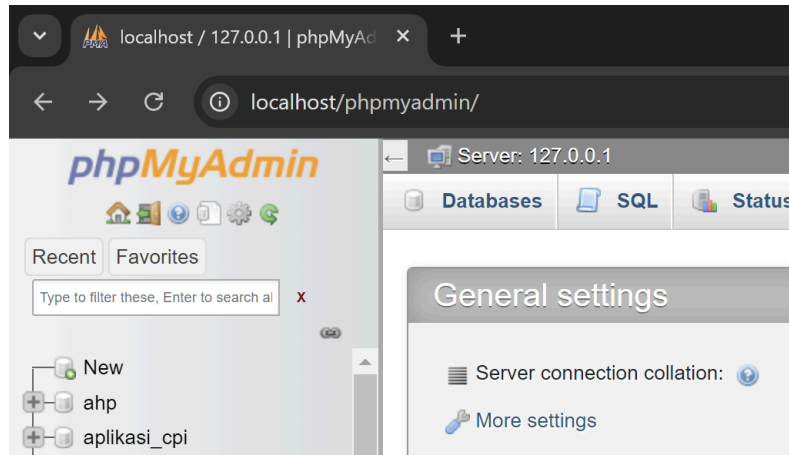
3. Di XAMPP Control Panel, pastikan service **Apache** dan **MySQL** berjalan



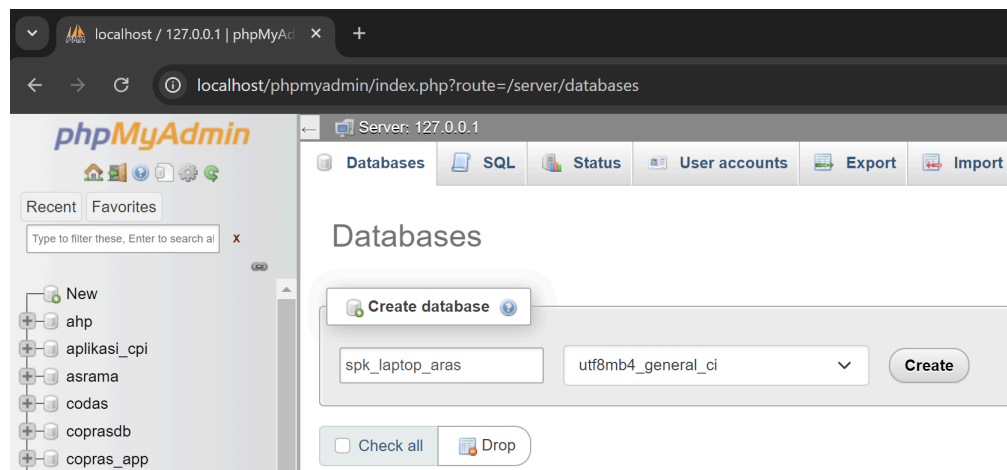
- Masukkan folder **spk_laptop aras** yang ada di dalam **spk_laptop_aras.rar** ke dalam directory **xampp\htdocs**
(hasilnya seperti ini: **C:\xampp\htdocs\spk_laptop_aras**)



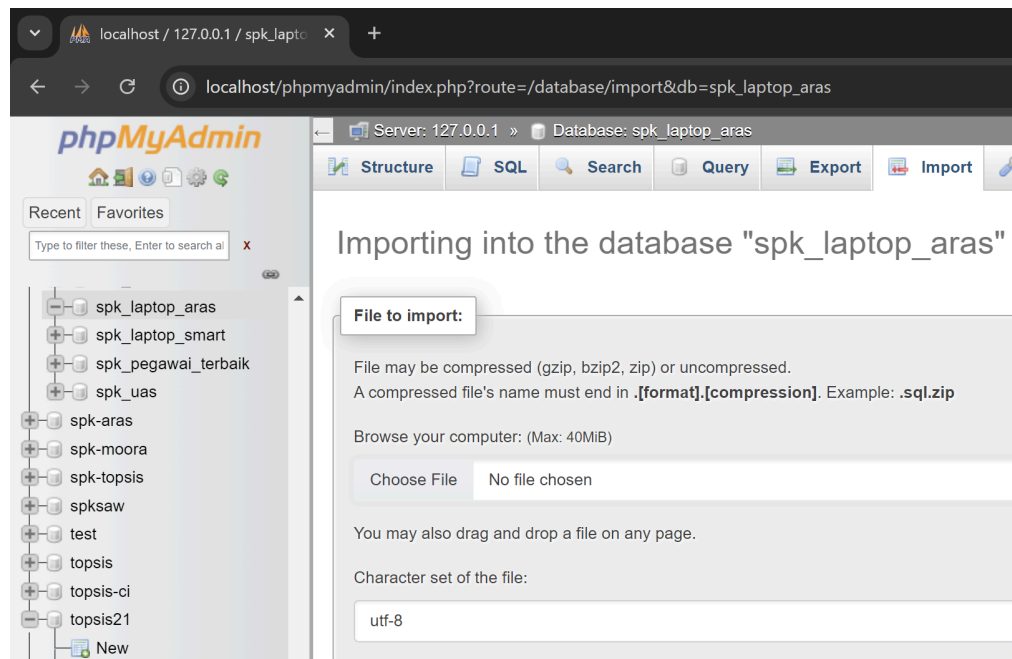
5. Buka browser anda, lalu masukkan **localhost/phpmyadmin/**



6. Tekan tombol **New** untuk membuat database baru, lalu buat database dengan nama **spk_laptop_aras**, lalu tekan tombol **Create**



7. Di database **spk_laptop_aras** yang sudah dibuat. Klik menu **Import**, lalu tekan tombol **Choose File** untuk memilih file database yang akan di import.



8. Pilih salah satu file **spk_laptop_aras.sql** yang berada di directory (**xampp\htdocs\spk_laptop_aras\database**).

Penjelasan setiap file:

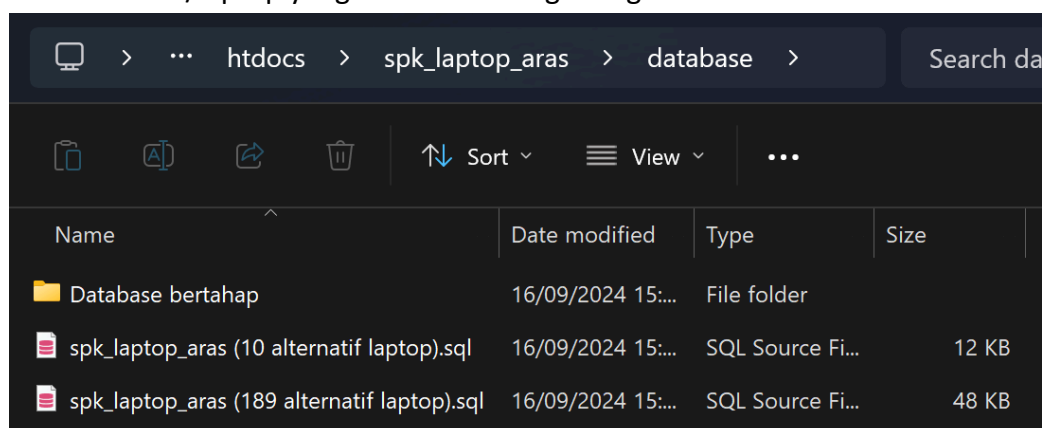
a. Folder database

- **spk_laptop_aras (10 alternatif laptop).sql**

Aplikasi complete dengan semua tabel sudah di isi, tapi hanya ada 10 alternatif/laptop yang di nilai. Bagus digunakan untuk testing karena loading nya lebih cepat.

- **spk_laptop_aras (189 alternatif laptop).sql**

Aplikasi complete dengan semua tabel sudah di isi, lengkap dengan 189 alternatif/laptop yang di nilai. Loading mungkin sedikit lambat.



b. Folder Database bertahap

- **spk_laptop_aras (0. user).sql**

Aplikasi dengan hanya tabel **user** yang sudah di isi (Admin dan User) supaya bisa login. Disediakan apabila pengguna ingin membuat kriteria, sub-kriteria, alternatif, dan penilaian dari awal.

- **spk_laptop_aras (1. kriteria).sql**

Aplikasi dengan hanya tabel **user** dan **kriteria** yang sudah di isi. Disediakan apabila pengguna ingin membuat sub-kriteria, alternatif, dan penilaian dari awal.

- **spk_laptop_aras (2. sub-kriteria).sql**

Aplikasi dengan hanya tabel **user**, **kriteria**, dan **sub-kriteria** yang sudah di isi. Disediakan apabila pengguna ingin membuat alternatif dan penilaian dari awal.

- **spk_laptop_aras (3a. 10 alternatif).sql**

Aplikasi dengan hanya tabel **user**, **kriteria**, **sub-kriteria**, dan **alternatif** (10 buah) yang sudah di isi. Disediakan apabila pengguna ingin membuat penilaian 10 alternatif dari awal.

- **spk_laptop_aras (3b. 189 alternatif).sql**

Aplikasi dengan hanya tabel **user**, **kriteria**, **sub-kriteria**, dan **alternatif** (189 buah) yang sudah di isi. Disediakan apabila pengguna ingin membuat penilaian 189 alternatif dari awal.

- **spk_laptop_aras (4a. 10 penilaian).sql**

Aplikasi complete dengan semua tabel sudah di isi (10 buah alternatif). Sama dengan file **spk_laptop_aras (10 alternatif laptop).sql**

- **spk_laptop_aras (4b. 189 penilaian).sql**

Aplikasi complete dengan semua tabel sudah di isi (189 buah alternatif). Sama dengan file **spk_laptop_aras (189 alternatif laptop).sql**

🏠 > ... spk_laptop_aras > database > Database bertahap Search Database bertahap				
📁 📄 🔗 🗑️ ↕️ Sort ▾ ☰ View ▾ ⋮ 📖 De				
Name	Date modified	Type	Size	
📄 spk_laptop_aras (0. user).sql	13/09/2024 13:28	SQL Source File	7 KB	
📄 spk_laptop_aras (1. kriteria).sql	11/09/2024 21:42	SQL Source File	8 KB	
📄 spk_laptop_aras (2. sub-kriteria).sql	16/09/2024 15:18	SQL Source File	10 KB	
📄 spk_laptop_aras (3a. 10 alternatif).sql	16/09/2024 15:18	SQL Source File	10 KB	
📄 spk_laptop_aras (3b. 189 alternatif).sql	16/09/2024 15:13	SQL Source File	17 KB	
📄 spk_laptop_aras (4a. 10 penilaian).sql	16/09/2024 15:21	SQL Source File	12 KB	
📄 spk_laptop_aras (4b. 189 penilaian).sql	16/09/2024 15:12	SQL Source File	48 KB	

- Setelah file tersebut dipilih, **scroll ke bawah** halaman Import lalu tekan tombol **Import** di bawah halaman

←

Server: 127.0.0.1 » Database: spk_laptop_aras

📄 Structure

📄 SQL

🔍 Search

📄 Query

📄 Export

📄 Import

🔑

Importing into the database "spk_laptop_aras"

File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.
A compressed file's name must end in **.[format].[compression]**. Example: **.sql.zip**

Browse your computer: (Max: 40MiB)

Choose File

spk_laptop_aras (10 alternatif laptop).sql

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

utf-8

Format-specific options:

SQL compatibility mode:

NONE

☒ Do not use AUTO_INCREMENT for zero values

Import

10. Pastikan import yang dilaksanakan berhasil

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Import' tab selected. A green message bar at the top states: "Import has been successfully finished, 43 queries executed. (spk_laptop_aras.sql)". Below this, several status messages confirm that MySQL returned an empty result set for multiple queries. The SQL editor shows the following queries:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 5.2.0 -- https://www.phpmyadmin.net/ -- -- Host: 127.0.10.4.24-MariaDB -- PHP Version: 8.1.6 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

```
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]
```

```
START TRANSACTION;
```

```
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]
```

```
SET time_zone = "+00:00";
```

```
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

```
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
```

```
[ Edit inline ] [ Edit ] [ Create PHP code ]
```

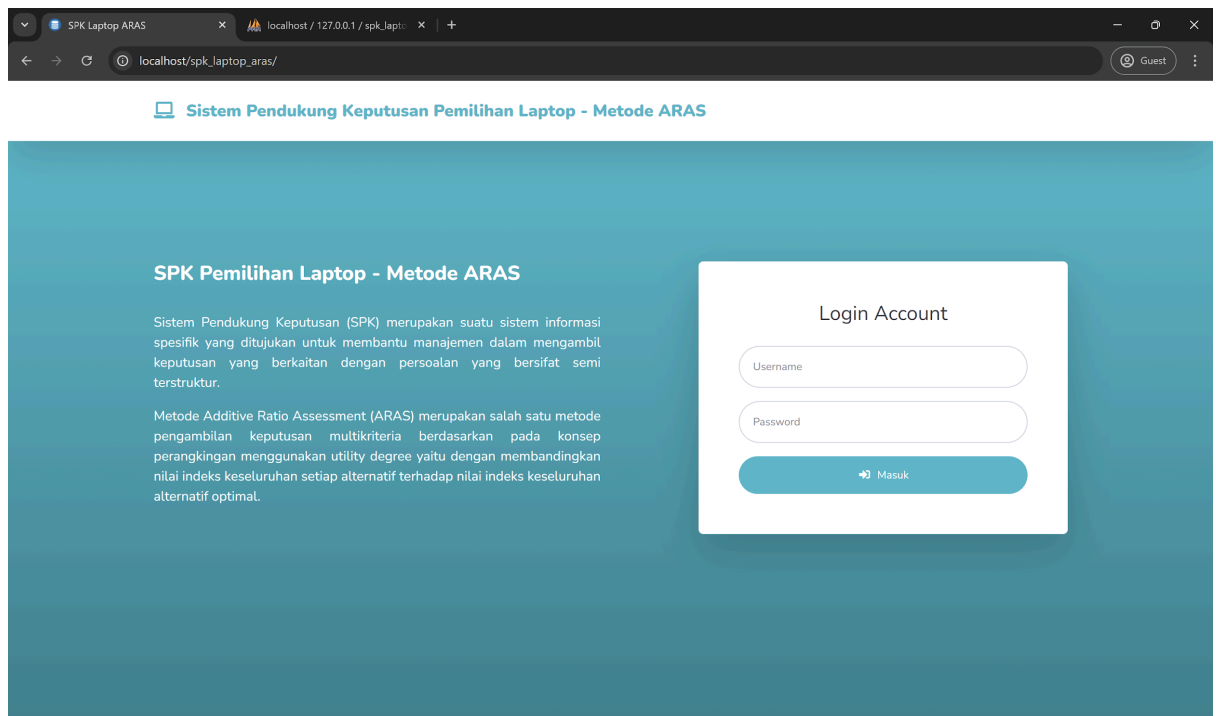
The left sidebar shows the database structure for 'spk_laptop_aras' with tables: alternatif, hasil, kriteria, penilaian, sub_kriteria, user, user_level, spk_laptop_smart, spk_pegawai_terbaik, spk_uas, spk-aras, spk-moora, spk-topsis, spksaw, test, toptsis, toptsis-ci, toptsis21, admin, alternatif, kriteria, nilai_matrik, nilai_preferensi, and vaksinasi_mpsi.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Structure' tab selected for the 'spk_laptop_aras' database. A 'Filters' section is visible with a search box. Below it, a table lists the database structure:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ alternatif		10	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 K B	-
☐ hasil		10	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 K B	-
☐ kriteria		8	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 K B	-
☐ penilaian		80	InnoDB	latin1_swedish_ci	64.0 K B	-
☐ sub_kriteria		59	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 K B	-
☐ user		2	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 K B	-
☐ user_level		2	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 K B	-
7 tables Sum		171	InnoDB	utf8mb4_general_ci	208.0 K B	0 B

At the bottom, there are checkboxes for 'Check all' and a dropdown for 'With selected:'.

11. Di browser anda, buka halaman **localhost/spk_laptop_aras**



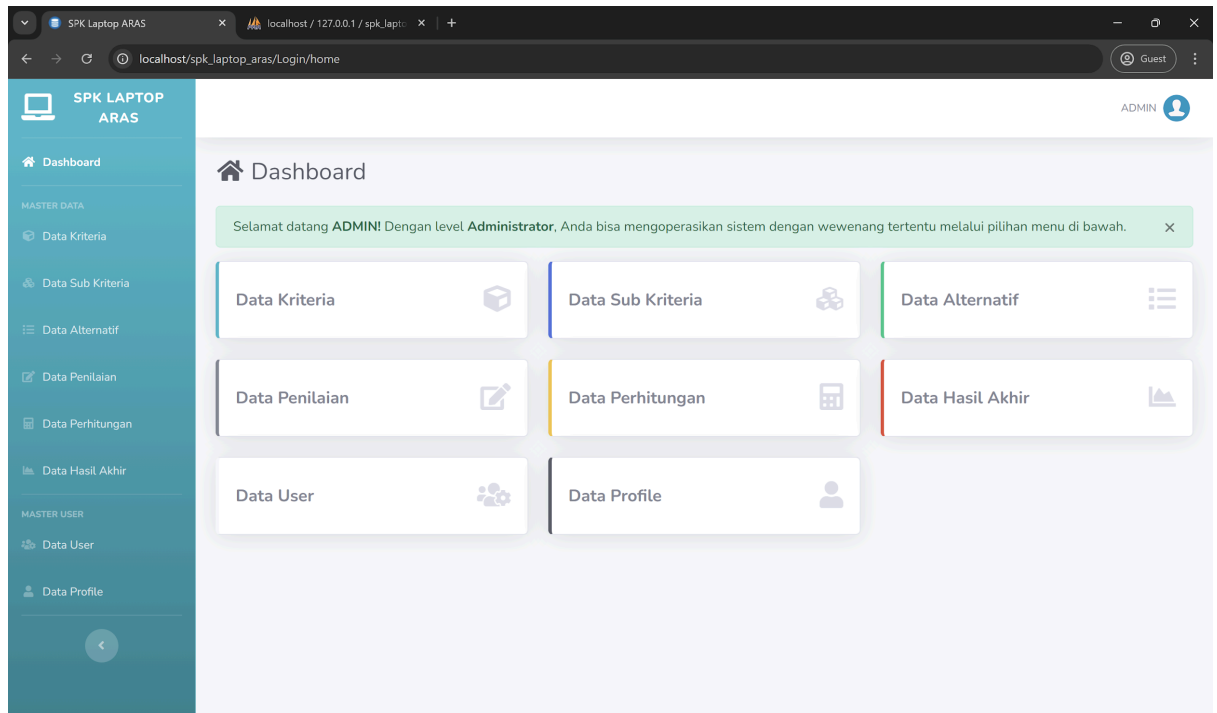
12. Untuk login sebagai **Admin**:

Username = admin

Password = admin

Login Account

[➔ Masuk](#)

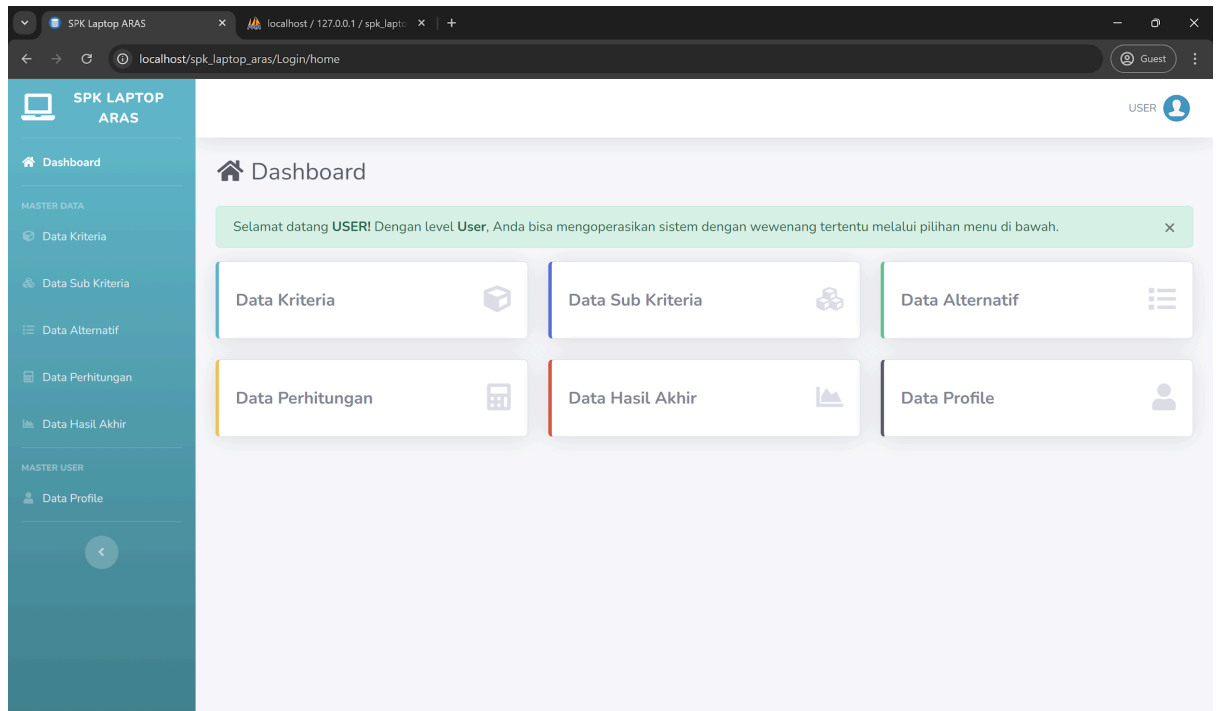


13. Untuk login sebagai **User**:

Username = user

Password = user

Login Account



14. Level pengguna:

Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus:

- Data Kriteria, data Sub Kriteria, data Alternatif, data Penilaian, data Perhitungan, data Hasil Akhir, data semua User, dan data Profile sendiri.

User hanya dapat melihat:

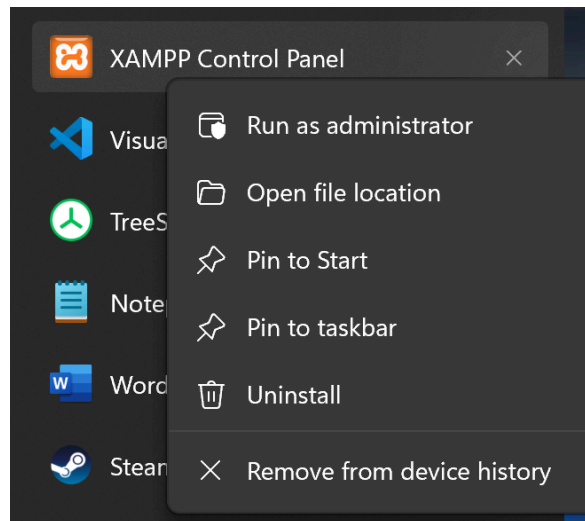
- Data Kriteria, data Sub Kriteria, data Alternatif (data Penilaian), data Perhitungan, data Hasil Akhir, dan data Profile sendiri.

User hanya dapat mengubah:

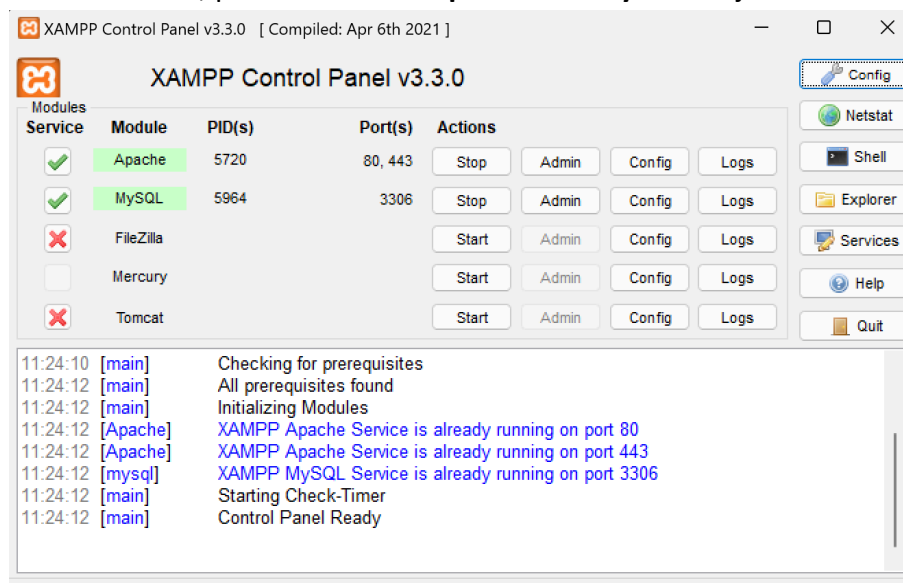
- Data Profile sendiri.

B. Cara menjalankan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Laptop - Metode ARAS (setelah di install)

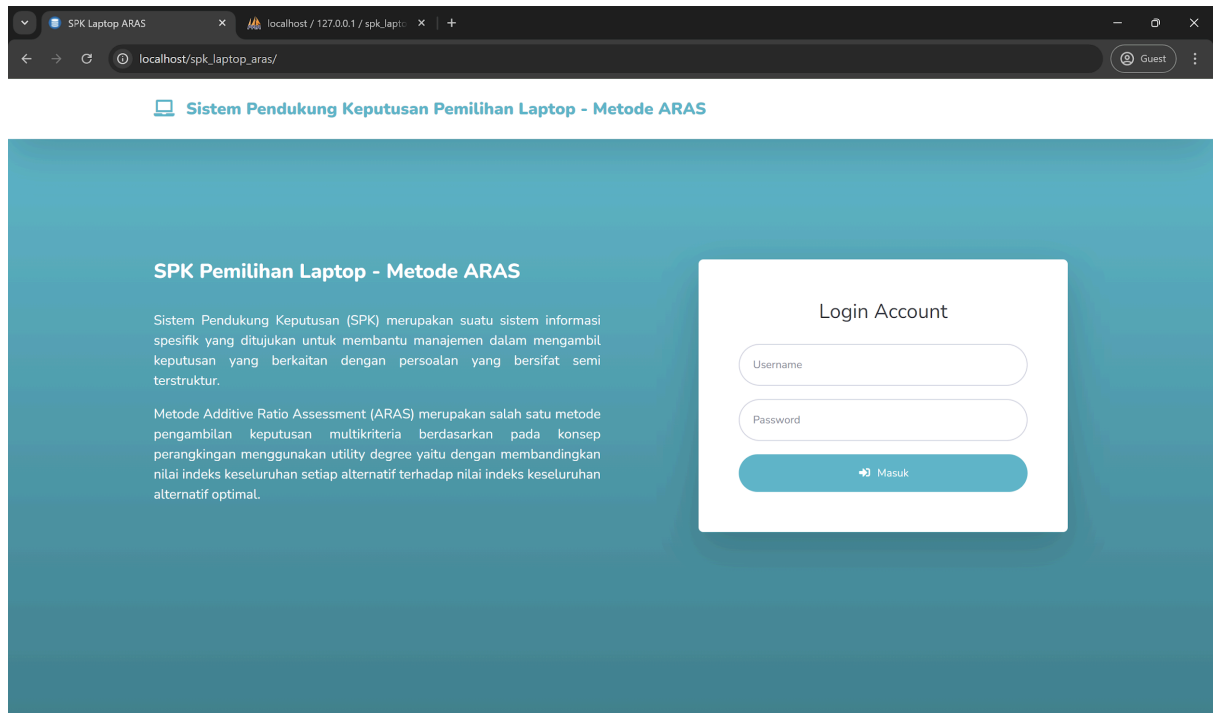
1. Jalankan **XAMPP Control Panel** sebagai **Administrator**
(cari XAMPP di search windows, klik kanan, pilih Run as Administrator)



2. Di XAMPP Control Panel, pastikan service **Apache** dan **MySQL** berjalan



3. Di browser anda, buka halaman **localhost/spk_laptop_aras**



4. Secara default, untuk login sebagai **Admin**:

Username = admin

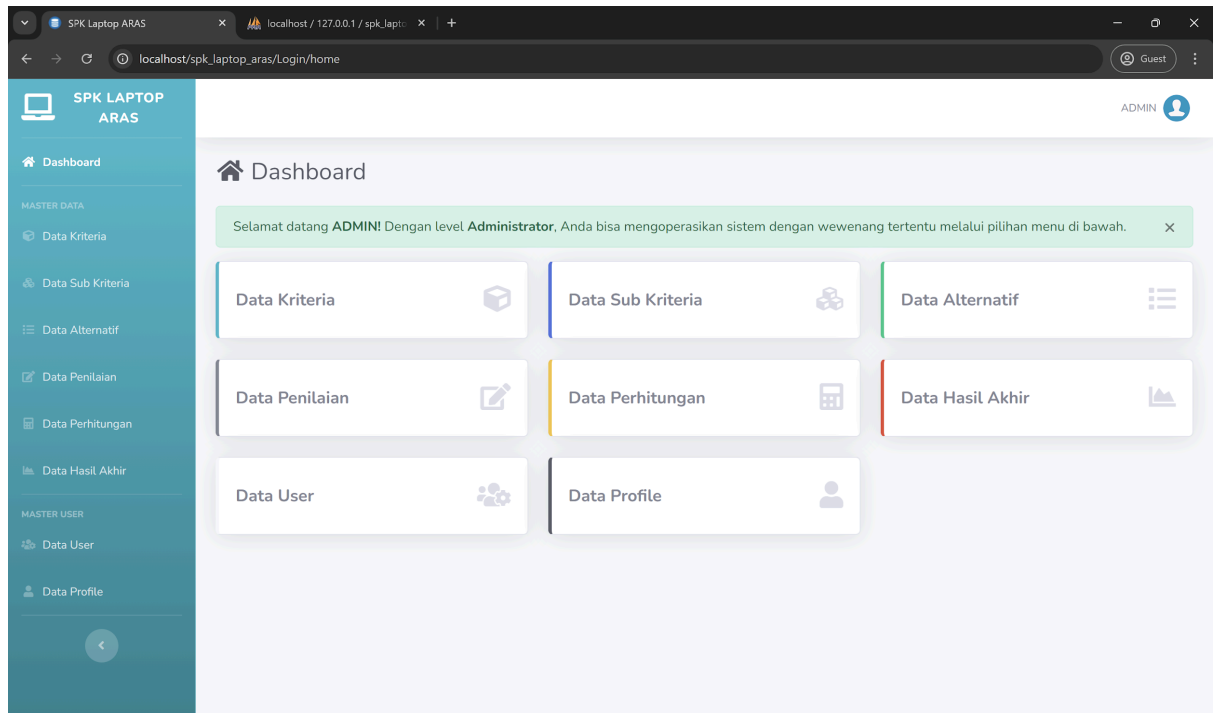
Password = admin

Login Account

admin

.....

Masuk



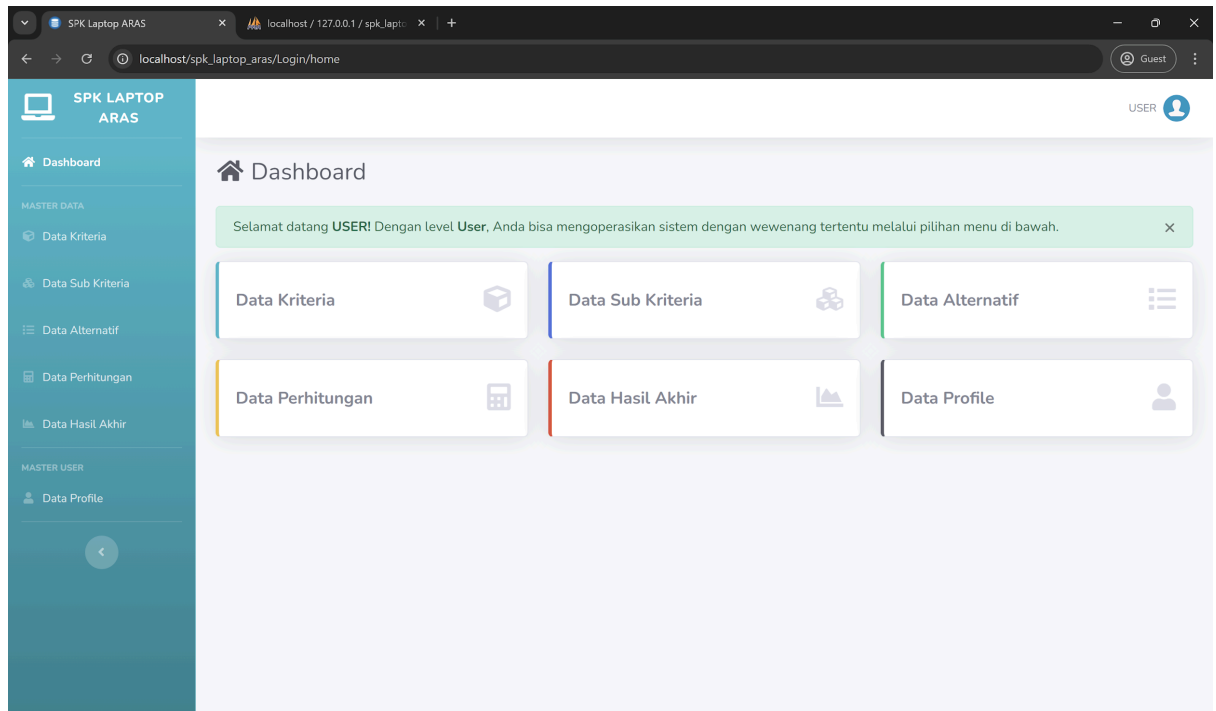
5. Secara default, untuk login sebagai **User**:

Username = user

Password = user

Login Account

 **Masuk**



6. Level pengguna:

Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus:

- Data Kriteria, data Sub Kriteria, data Alternatif, data Penilaian, data Perhitungan, data Hasil Akhir, data semua User, dan data Profile sendiri.

User hanya dapat melihat:

- Data Kriteria, data Sub Kriteria, data Alternatif (data Penilaian), data Perhitungan, data Hasil Akhir, dan data Profile sendiri.

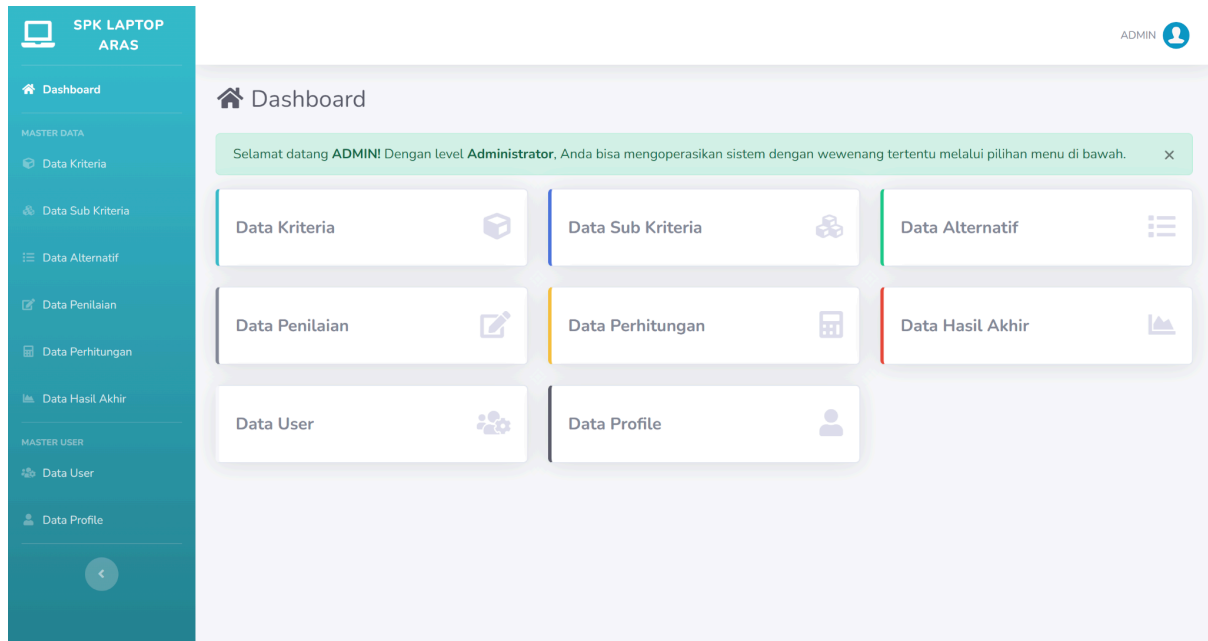
User hanya dapat mengubah:

- Data Profile sendiri.

C. Penjelasan fungsional di aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Laptop - Metode ARAS

1. Dashboard

Di Dashboard ini pengguna dapat pergi ke halaman Kriteria, Sub Kriteria, Alternatif, Penilaian, Perhitungan, Hasil Akhir, User, dan Profile.



2. Kriteria

Di halaman Kriteria, Admin dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data Kriteria.

*User hanya dapat melihat data Kriteria.

- Jenis kriteria **Benefit** adalah kriteria dimana pengambil keputusan menginginkan nilai maksimum di antara seluruh nilai alternatif.
- Jenis kriteria **Cost** adalah kriteria dimana pengambil keputusan menginginkan nilai minimum diantara seluruh nilai alternatif.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Kriteria

+ Tambah Data

Daftar Data Kriteria

Show 10 entries

Search:

No	Kode Kriteria	Nama Kriteria	Bobot	Jenis	Aksi
1	C1	Harga	0.3	Cost	 
2	C2	Processor / CPU	0.15	Benefit	 
3	C3	RAM	0.1	Benefit	 
4	C4	Storage	0.1	Benefit	 
5	C5	Resolusi Layar	0.05	Benefit	 
6	C6	Graphics Card / GPU	0.15	Benefit	 
7	C7	Baterai	0.1	Benefit	 
8	C8	Berat	0.05	Cost	 

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous

1

Next

a. Tambah Kriteria

Kode dan Nama Kriteria yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database. Bobot Kriteria tidak boleh lebih kecil dari 0,01 atau lebih besar dari 1.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Kriteria

Kembali

+ Tambah Data Kriteria

Kode Kriteria

Nama Kriteria

Bobot Kriteria

Jenis Kriteria

--Pilih Jenis Kriteria--

Simpan

Reset

b. Edit Kriteria

Kode dan Nama Kriteria yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database. Bobot Kriteria tidak boleh lebih kecil dari 0,01 atau lebih besar dari 1.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Kriteria

Kembali

Edit Data Kriteria

Kode Kriteria

C1

Nama Kriteria

Harga

Bobot Kriteria

0,3

Jenis Kriteria

Cost

Simpan

Reset

c. Hapus Kriteria

Sistem akan meminta konfirmasi penghapusan data kriteria.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Kriteria

Tambah Data

Daftar Data Kriteria

Show 10 entries

Search:

No	Kode Kriteria	Nama Kriteria	Bobot	Jenis	Aksi
1	C1	Harga	0.3	Cost	
2	C2	Processor / CPU	0.15	Benefit	
3	C3	RAM	0.1	Benefit	
4	C4	Storage	0.1	Benefit	
5	C5	Resolusi Layar	0.05	Benefit	
6	C6	Graphics Card / GPU	0.15	Benefit	
7	C7	Baterai	0.1	Benefit	
8	C8	Berat	0.05	Cost	

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous

1

Next

3. Sub Kriteria

Di halaman Sub Kriteria, Admin dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data Sub Kriteria dari setiap Kriteria yang sudah di input sebelumnya.

*User hanya dapat melihat data Sub Kriteria.

SPK LAPTOP ARAS

ADMIN

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

Data Sub Kriteria

Harga (C1)

Tambah Data

No	Nama Sub Kriteria	Nilai	Aksi
1	< Rp5.000.000	100	 
2	Rp5.000.000 - Rp7.499.000	90	 
3	Rp7.500.000 - Rp9.999.000	80	 
4	Rp10.000.000 - Rp12.499.000	70	 
5	Rp12.500.000 - Rp14.999.000	60	 
6	Rp15.000.000 - Rp17.499.000	50	 
7	Rp17.500.000 - Rp19.999.000	40	 
8	Rp20.000.000 - Rp22.499.000	30	 
9	Rp22.500.000 - Rp24.999.000	20	 
10	Rp25.000.000 atau lebih	10	 

a. Tambah Sub Kriteria

Nama Sub Kriteria yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database.
 Nilai Sub Kriteria tidak boleh lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 100.

SPK LAPTOP ARAS

ADMIN

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

Data Sub Kriteria

Harga (C1)

Tambah Data

No	Nama Sub Kriteria	Nilai	Aksi
1	< Rp5.000.000	100	 
2	Rp5.000.000 - Rp7.499.000	90	 
3	Rp7.500.000 - Rp9.999.000	80	 
4	Rp10.000.000 - Rp12.499.000	70	 
5	Rp12.500.000 - Rp14.999.000	60	 
6	Rp15.000.000 - Rp17.499.000	50	 
7	Rp17.500.000 - Rp19.999.000	40	 
8	Rp20.000.000 - Rp22.499.000	30	 
9	Rp22.500.000 - Rp24.999.000	20	 

Tambah Harga

Nama Sub Kriteria

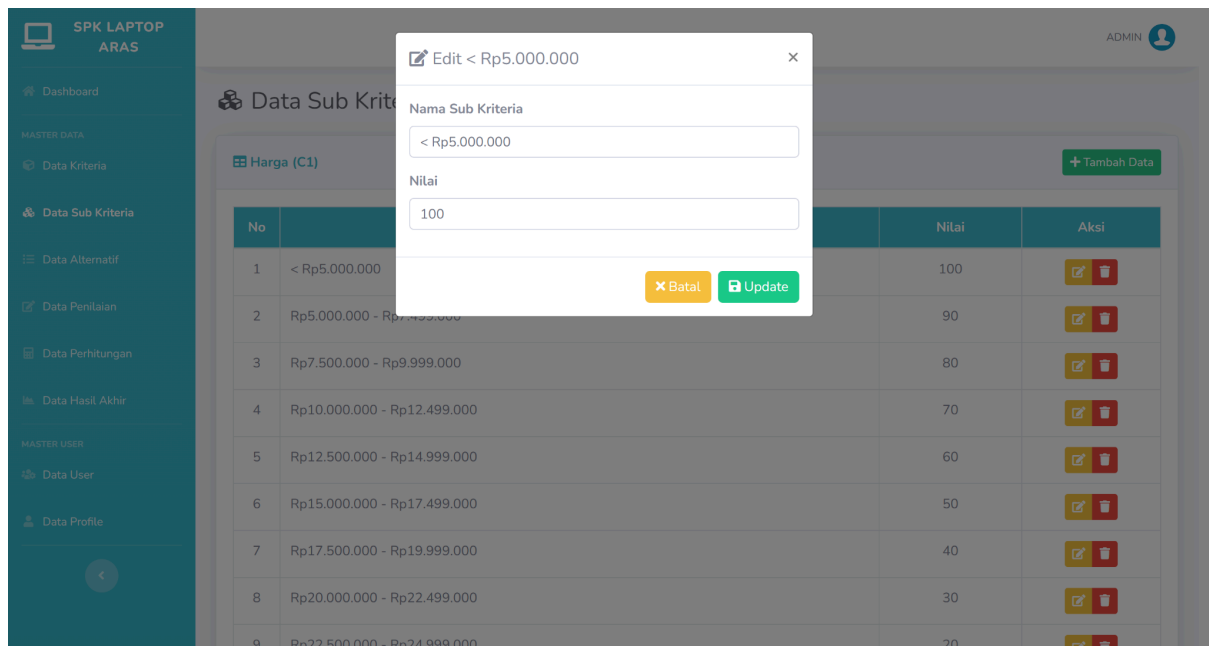
Nilai

Batal

Simpan

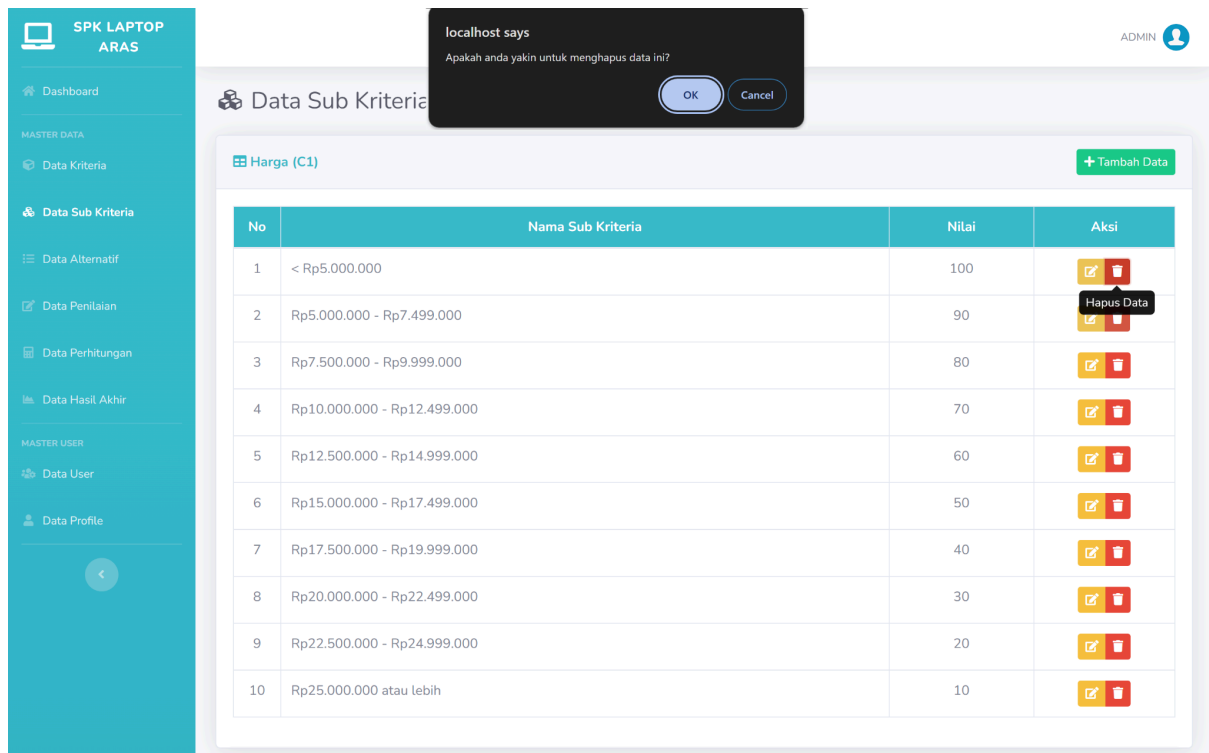
b. Edit Sub Kriteria

Nama Sub Kriteria yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database.
 Nilai Sub Kriteria tidak boleh lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 100.



c. Hapus Sub Kriteria

Sistem akan meminta konfirmasi penghapusan data sub kriteria.



4. Alternatif

Di halaman Alternatif, Admin dapat melihat list, melihat detail, menambah, mengedit, dan menghapus data Alternatif.

*User hanya dapat melihat list dan melihat detail data Alternatif.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Alternatif

Tambah Data

Daftar Data Alternatif

Show 10 entries

Search:

No	Kode	Nama Alternatif	Aksi
1	A1	ASUS M415DAO-FHD321	  
2	A2	ASUS A416MAO-FHD425	  
3	A3	ASUS A1400EA-FHD321	  
4	A4	ASUS A1400EA-VIPS751	  
5	A5	ASUS K3405VA-OLED5951	  
6	A6	ASUS FX506HC-I535B6T-O11	  
7	A7	ASUS T3300KA-OLED621	  
8	A8	ASUS UX3402ZA-OLED551	  
9	A9	ASUS M3401QC-OLED556	  
10	A10	ASUS N7401ZE-OLED5715	  

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous

1

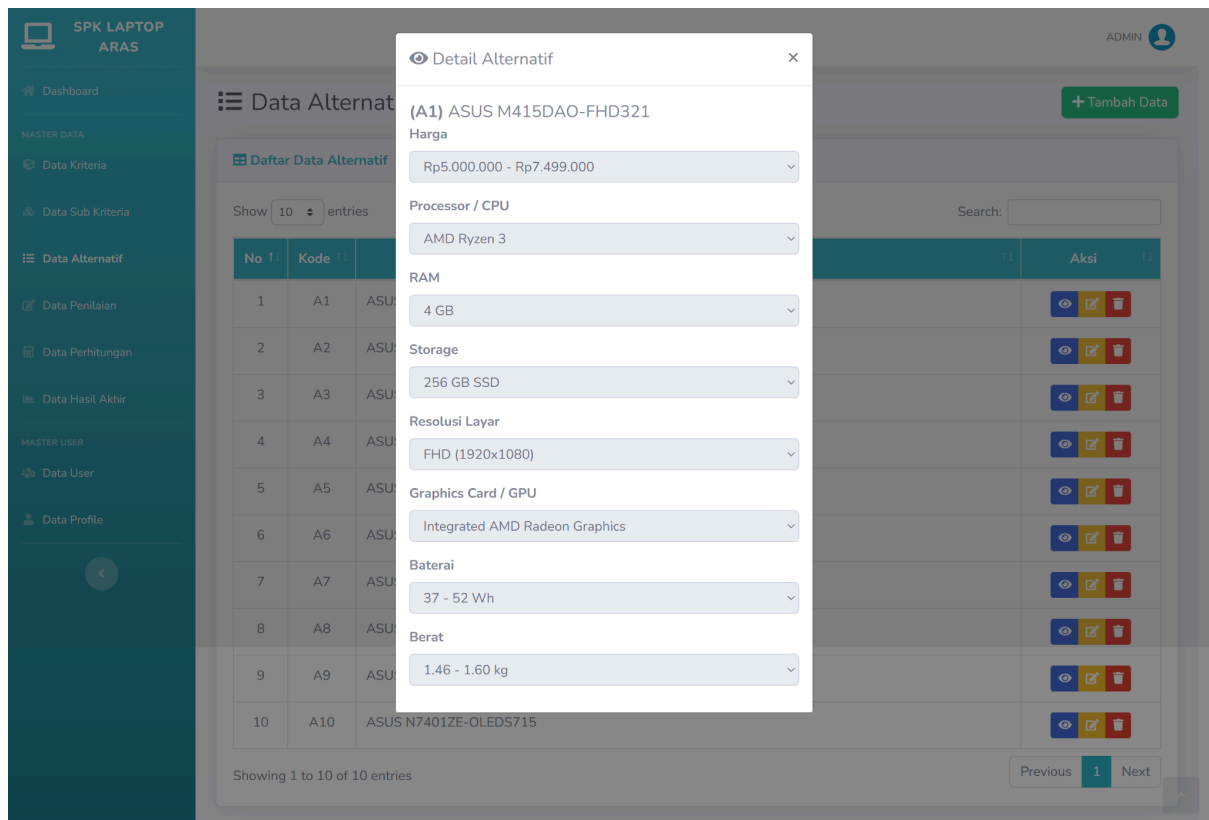
Next

a. Detail Alternatif

Sistem menampilkan data penilaian yang diinputkan untuk setiap alternatif.

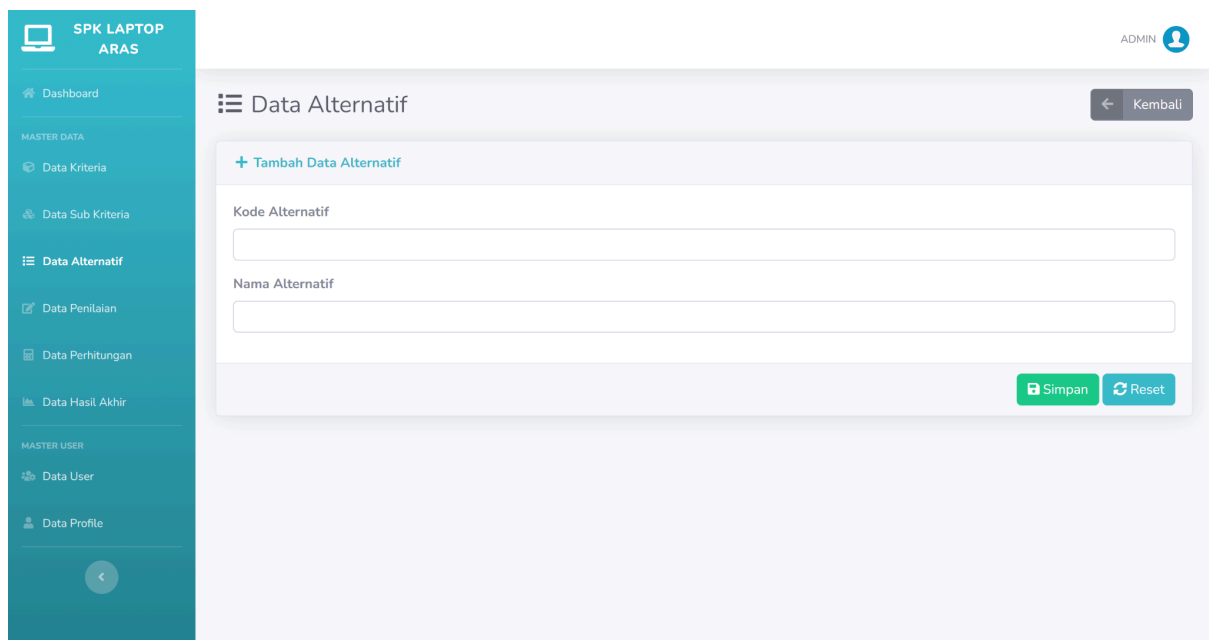
Jika data penilaian sebuah alternatif belum diinputkan, akan tampil pesan:

“==Data Penilaian belum di isi==”



b. Tambah Alternatif

Kode dan Nama Alternatif yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database.



c. Edit Alternatif

Kode dan Nama Alternatif yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Alternatif

Kembali

Edit Data Alternatif

Kode Alternatif

A1

Nama Alternatif

ASUS M415DAO-FHD321

Update

Reset

d. Hapus Alternatif

Sistem akan meminta konfirmasi penghapusan data alternatif.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Alternatif

Tambah Data

localhost says

Apakah anda yakin untuk menghapus data ini?

OK

Cancel

Daftar Data Alternatif

Show 10 entries

Search:

No	Kode	Nama Alternatif	Aksi
1	A1	ASUS M415DAO-FHD321	  
2	A2	ASUS A416MAO-FHD425	  
3	A3	ASUS A1400EA-FHD321	  
4	A4	ASUS A1400EA-VIPS751	  
5	A5	ASUS K3405VA-OLED5951	  
6	A6	ASUS FX506HC-I535B6T-O11	  
7	A7	ASUS T3300KA-OLED621	  
8	A8	ASUS UX3402ZA-OLED5551	  
9	A9	ASUS M3401QC-OLED556	  
10	A10	ASUS N7401ZE-OLED5715	  

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous 1 Next

5. Penilaian

Di halaman Penilaian, Admin dapat melihat, menginput, dan mengedit data Penilaian dari setiap Alternatif yang sudah di input sebelumnya.

*User tidak dapat mengakses halaman Penilaian.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Penilaian

Daftar Data Penilaian

Show 10 entries

Search:

No	Kode	Alternatif	Aksi
1	A1	ASUS M415DAO-FHD321	Edit
2	A2	ASUS A416MAO-FHD425	Edit
3	A3	ASUS A1400EA-FHD321	Edit
4	A4	ASUS A1400EA-VIPS751	Edit
5	A5	ASUS K3405VA-OLED5951	Edit
6	A6	ASUS FX506HC-I535B6T-O11	Edit
7	A7	ASUS T3300KA-OLED621	Edit
8	A8	ASUS UX3402ZA-OLED551	Edit
9	A9	ASUS M3401QC-OLED556	Edit
10	A10	ASUS N7401ZE-OLED5715	Edit

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous

1

Next

a. Input Penilaian

Admin memilih/menilai sub kriteria yang akan diberikan untuk setiap kriteria dari sebuah alternatif. Semua kriteria harus diberi nilai sub kriteria.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data Penilaian

Daftar Data Penilaian

Show 10 entries

Search:

No	Kode	Alternatif	Aksi
1	A1	ASUS M415DAO-FHD321	+ Input
2	A2	ASUS A416MAO-FHD425	+ Input
3	A3	ASUS A1400EA-FHD321	+ Input
4	A4	ASUS A1400EA-VIPS751	+ Input
5	A5	ASUS K3405VA-OLED5951	+ Input
6	A6	ASUS FX506HC-I535B6T-O11	+ Input
7	A7	ASUS T3300KA-OLED621	+ Input
8	A8	ASUS UX3402ZA-OLED551	+ Input
9	A9	ASUS M3401QC-OLED556	+ Input
10	A10	ASUS N7401ZE-OLED5715	+ Input

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous

1

Next

Input Penilaian

(A1) ASUS M415DAO-FHD321

Harga

--Pilih--

Processor / CPU

--Pilih--

RAM

--Pilih--

Storage

--Pilih--

Resolusi Layar

--Pilih--

Graphics Card / GPU

--Pilih--

Baterai

--Pilih--

Berat

--Pilih--

Batal

Simpan

b. Edit Penilaian

Admin memilih/menilai sub kriteria yang akan diberikan untuk setiap kriteria dari sebuah alternatif. Nilai sub kriteria yang pernah dipilih sebelumnya akan ditunjukkan. Semua kriteria harus diberi nilai sub kriteria.

The screenshot displays the 'Edit Penilaian' (Edit Evaluation) modal in the SPK LAPTOP ARAS application. The modal is titled 'Edit Penilaian' and contains a form for editing the evaluation of alternative (A1) ASUS M415DAO-FHD321. The form includes the following fields:

- Harga**: Rp5.000.000 - Rp7.499.000
- Processor / CPU**: AMD Ryzen 3
- RAM**: 4 GB
- Storage**: 256 GB SSD
- Resolusi Layar**: FHD (1920x1080)
- Graphics Card / GPU**: Integrated AMD Radeon Graphics
- Baterai**: 37 - 52 Wh
- Berat**: 1.46 - 1.60 kg

At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Batal' (Cancel) and 'Update'.

The background shows a table of evaluation data with columns for No, Kode, and Aksi. The table contains 10 entries, each with a unique code and an 'Edit' button in the 'Aksi' column.

6. Perhitungan

Di halaman Perhitungan, Admin dan User dapat melihat setiap tahap perhitungan pada pemilihan alternatif/laptop menggunakan metode ARAS.

Alternatif Optimum (A0) bukan merupakan Alternatif yang di inputkan di database, melainkan Alternatif yang memiliki nilai **tertinggi** untuk setiap kriteria yang bertipe **benefit** dan nilai **terendah** untuk setiap kriteria yang bertipe **cost**.

a. Pembentukan Matriks Keputusan (X)

SPK LAPTOP ARAS

ADMIN

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

Data Perhitungan

Pembentukan Matriks Keputusan (X)

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
A0	40	100	60	80	80	100	80	10
A1	90	40	20	40	40	50	40	60
A2	100	10	20	40	40	25	40	60
A3	90	40	20	40	40	25	40	60
A4	70	80	40	60	40	50	40	60
A5	50	100	60	60	80	50	60	70
A6	70	60	40	60	40	100	40	10
A7	80	20	40	40	40	25	40	100
A8	60	60	60	60	80	50	80	70
A9	70	60	40	60	80	100	60	70
A10	40	80	60	80	80	100	80	30

b. Merumuskan Matriks Keputusan (X)

SPK LAPTOP ARAS

ADMIN

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

Data Perhitungan

Merumuskan Matriks Keputusan (X)

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
A0	0.025	100	60	80	80	100	80	0.1
A1	0.0111	40	20	40	40	50	40	0.0167
A2	0.01	10	20	40	40	25	40	0.0167
A3	0.0111	40	20	40	40	25	40	0.0167
A4	0.0143	80	40	60	40	50	40	0.0167
A5	0.02	100	60	60	80	50	60	0.0143
A6	0.0143	60	40	60	40	100	40	0.1
A7	0.0125	20	40	40	40	25	40	0.01
A8	0.0167	60	60	60	80	50	80	0.0143
A9	0.0143	60	40	60	80	100	60	0.0143
A10	0.025	80	60	80	80	100	80	0.0333
TOTAL	0.1742	650	460	620	640	675	600	0.3529

c. Matriks Normalisasi (R) dan Bobot Kriteria (W)

Matriks Normalisasi

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
A0	0.1435	0.1538	0.1304	0.129	0.125	0.1481	0.1333	0.2834
A1	0.0638	0.0615	0.0435	0.0645	0.0625	0.0741	0.0667	0.0472
A2	0.0574	0.0154	0.0435	0.0645	0.0625	0.037	0.0667	0.0472
A3	0.0638	0.0615	0.0435	0.0645	0.0625	0.037	0.0667	0.0472
A4	0.082	0.1231	0.087	0.0968	0.0625	0.0741	0.0667	0.0472
A5	0.1148	0.1538	0.1304	0.0968	0.125	0.0741	0.1	0.0405
A6	0.082	0.0923	0.087	0.0968	0.0625	0.1481	0.0667	0.2834
A7	0.0717	0.0308	0.087	0.0645	0.0625	0.037	0.0667	0.0283
A8	0.0957	0.0923	0.1304	0.0968	0.125	0.0741	0.1333	0.0405
A9	0.082	0.0923	0.087	0.0968	0.125	0.1481	0.1	0.0405
A10	0.1435	0.1231	0.1304	0.129	0.125	0.1481	0.1333	0.0945

Bobot Kriteria (W)

C1 (Cost)	C2 (Benefit)	C3 (Benefit)	C4 (Benefit)	C5 (Benefit)	C6 (Benefit)	C7 (Benefit)	C8 (Cost)
0.3	0.15	0.1	0.1	0.05	0.15	0.1	0.05

d. Matriks Normalisasi Terbobot (D)

Matriks Normalisasi Terbobot

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
A0	0.043	0.0231	0.013	0.0129	0.0063	0.0222	0.0133	0.0142
A1	0.0191	0.0092	0.0043	0.0065	0.0031	0.0111	0.0067	0.0024
A2	0.0172	0.0023	0.0043	0.0065	0.0031	0.0056	0.0067	0.0024
A3	0.0191	0.0092	0.0043	0.0065	0.0031	0.0056	0.0067	0.0024
A4	0.0246	0.0185	0.0087	0.0097	0.0031	0.0111	0.0067	0.0024
A5	0.0344	0.0231	0.013	0.0097	0.0063	0.0111	0.01	0.002
A6	0.0246	0.0138	0.0087	0.0097	0.0031	0.0222	0.0067	0.0142
A7	0.0215	0.0046	0.0087	0.0065	0.0031	0.0056	0.0067	0.0014
A8	0.0287	0.0138	0.013	0.0097	0.0063	0.0111	0.0133	0.002
A9	0.0246	0.0138	0.0087	0.0097	0.0063	0.0222	0.01	0.002
A10	0.043	0.0185	0.013	0.0129	0.0063	0.0222	0.0133	0.0047

e. Nilai S dan Nilai K

Perhitungan Nilai Akhir		
Alternatif	Nilai S	Nilai K
A0	0.148	1
A1	0.0624	0.4217
A2	0.048	0.3245
A3	0.0569	0.3841
A4	0.0847	0.5721
A5	0.1096	0.7404
A6	0.103	0.6957
A7	0.058	0.3921
A8	0.098	0.6618
A9	0.0973	0.6573
A10	0.134	0.905

7. Hasil Akhir

Di halaman Hasil Akhir, Admin dan User dapat melihat hasil perbandingan pemilihan alternatif/laptop menggunakan metode ARAS. Hasil Akhir ini juga dapat dicetak menggunakan tombol Cetak Data.

a. Hasil Akhir


**SPK LAPTOP
ARAS**

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile




ADMIN



Data Hasil Akhir

Cetak Data

Hasil Akhir Perankingan

Kode	Alternatif	Nilai K	Ranking
A10	ASUS N7401ZE-OLED5715	0.905	1
A5	ASUS K3405VA-OLED5951	0.7404	2
A6	ASUS FX506HC-I535B6T-O11	0.6957	3
A8	ASUS UX3402ZA-OLED5551	0.6618	4
A9	ASUS M3401QC-OLED556	0.6573	5
A4	ASUS A1400EA-VIPS751	0.5721	6
A1	ASUS M415DAO-FHD321	0.4217	7
A7	ASUS T3300KA-OLED621	0.3921	8
A3	ASUS A1400EA-FHD321	0.3841	9
A2	ASUS A416MAO-FHD425	0.3245	10

b. Cetak Hasil Akhir

Hasil Akhir Perankingan

Kode	Alternatif	Nilai K	Ranking
A10	ASUS N7401ZE-OLED5715	0.905	1
A5	ASUS K3405VA-OLED5951	0.7404	2
A6	ASUS FX506HC-1535B6T-O11	0.6957	3
A8	ASUS UX3402ZA-OLED5551	0.6618	4
A9	ASUS M3401QC-OLED556	0.6573	5
A4	ASUS A1400EA-VIPS751	0.5721	6
A1	ASUS M415DAO-FHD321	0.4217	7
A7	ASUS T3300KA-OLED621	0.3921	8
A3	ASUS A1400EA-FHD321	0.3841	9
A2	ASUS A416MAO-FHD425	0.3245	10

8. User

Di halaman User, Admin dapat melihat list, melihat detail, menambah, mengedit, dan menghapus data semua User yang terdaftar di database aplikasi ini.

*Admin tidak dapat mengedit data mereka di halaman ini, dan mereka yang sedang login tidak dapat menghapus data mereka sendiri .

*User tidak dapat mengakses halaman User.

The screenshot shows the 'Data User' management interface. On the left is a teal sidebar with the title 'SPK LAPTOP ARAS' and a list of menu items: Dashboard, Data Kriteria, Data Sub Kriteria, Data Alternatif, Data Penilaian, Data Perhitungan, Data Hasil Akhir, Data User, and Data Profile. The 'Data User' menu item is currently selected. The main content area has a light blue header with the title 'Data User' and a green '+ Tambah Data' button. Below the header is a section titled 'Daftar Data User' containing a table with 6 columns: No, Nama, E-mail, Username, Level, and Aksi. The table lists two users: 'Admin' (email: admin@gmail.com, username: admin, level: Administrator) and 'User' (email: user@gmail.com, username: user, level: User). The 'Aksi' column for the Admin user contains an eye icon, while for the User user, it contains icons for view, edit, and delete. Above the table is a 'Show 10 entries' dropdown and a search bar. Below the table, it says 'Showing 1 to 2 of 2 entries' and includes 'Previous', '1', and 'Next' pagination links.

a. Detail User

Sistem menampilkan data User yang dipilih, yang terdiri dari E-Mail, Username, Password, Nama Lengkap, dan Level.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data User

Kembali

Detail Data User

E-Mail	user@gmail.com
Username	user
Password	ee11cbb19052e40b07aac0ca060c23ee
Nama Lengkap	User
Level	User

b. Tambah User

Admin dapat menambah user baru dengan menginputkan E-Mail, Username, Password, Nama Lengkap, dan Level mereka.

Username yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database.

SPK LAPTOP ARAS

Dashboard

MASTER DATA

Data Kriteria

Data Sub Kriteria

Data Alternatif

Data Penilaian

Data Perhitungan

Data Hasil Akhir

MASTER USER

Data User

Data Profile

ADMIN

Data User

Kembali

+ Tambah Data User

E-Mail

Username

Password

Nama Lengkap

Level

--Pilih Level--

Simpan

Reset

c. Edit User

Admin dapat mengedit sebuah user dengan menginputkan E-Mail, Username, Password, Nama Lengkap, dan Level mereka.

Username yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database.

*Admin tidak dapat mengedit data mereka sendiri di halaman ini, mereka hanya bisa melakukannya di halaman Profile.

SPK LAPTOP ARAS

ADMIN

Dashboard

MASTER DATA

- Data Kriteria
- Data Sub Kriteria
- Data Alternatif
- Data Penilaian
- Data Perhitungan
- Data Hasil Akhir

MASTER USER

- Data User**
- Data Profile

Data User

[Edit Data User](#)

E-Mail: user@gmail.com

Username: user

Password:

Nama Lengkap: User

Level: User

[Update](#) [Reset](#)

d. Hapus User

Sistem akan meminta konfirmasi penghapusan data user.

*Admin yang sedang login tidak dapat menghapus data mereka sendiri.

SPK LAPTOP ARAS

ADMIN

Dashboard

MASTER DATA

- Data Kriteria
- Data Sub Kriteria
- Data Alternatif
- Data Penilaian
- Data Perhitungan
- Data Hasil Akhir

MASTER USER

- Data User**
- Data Profile

Data User

[Tambah Data](#)

[Daftar Data User](#)

Show 10 entries

Search:

No	Nama	E-mail	Username	Level	Aksi
1	Admin	admin@gmail.com	admin	Administrator	View
2	User	user@gmail.com	user	User	View Edit Delete

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

localhost says
Apakah anda yakin untuk menghapus data ini?

[OK](#) [Cancel](#)

Hapus Data

9. Profile

Di halaman Profile, Admin dan User dapat melihat dan mengedit data semua profile mereka sendiri. Data yang dapat di edit adalah E-Mail, Username, Password, dan Nama Lengkap.

Username yang di isi tidak boleh sama dengan yang sudah ada di database.

*Admin dan User tidak dapat mengedit Level mereka sendiri. Level hanya bisa di edit oleh Admin lain melalui halaman Edit User.

SPK LAPTOP ARAS

ADMIN

Dashboard

MASTER DATA

- Data Kriteria
- Data Sub Kriteria
- Data Alternatif
- Data Penilaian
- Data Perhitungan
- Data Hasil Akhir

MASTER USER

- Data User
- Data Profile

Data Profile

Edit Data Profile

E-Mail: admin@gmail.com

Username: admin

Password:

Nama Lengkap: Admin

Update Reset

10. Logout

Admin dan User dapat menekan tombol Logout di atas kanan untuk keluar dari sistem dan kembali ke halaman Login.

